

信息安全数学基础考试复习

第 6 章：素性检验（章节学习）

依据：课程 PPT 与老师考试题型提示

必做

认真做

看一看

知道套路

2026 年 5 月 31 日

考试定位

本资料用于零基础快速学习和直接刷题。课程 PPT 是题目、定义和公式的来源；老师的课堂笔记用于决定权重。本版按照“考试范围内替代 PPT”整理：考试相关内容必须在本资料中找到；明确低优先级的拓展内容会压缩说明，不要求回看 PPT。

老师给出的试卷结构是：填空题 10 题，共 30 分；计算题 4 题，共 40 分；证明题 3 题，共 30 分。

使用方法：先读“本章知识点”，只要求看懂何时使用；随后逐题学习。每道题都标出来源、题型和使用知识点，并在题目后立即给出完整步骤。标为“跨章预告”或“降权浏览”的内容，第一轮可以跳过。

考试定位

笔记重点非常明确：欧拉/费马定理逆命题不成立 $\rightarrow$ 拟素数；考证明和计算。本章只保留 Fermat 检验、拟素数定义、验证伪素数、说明误判原因。不扩展 Miller-Rabin 等课外内容。

1 本章知识点

本章知识点：讲到会用即可

知识点 1: **Fermat** 小定理正向结论。若 p 是素数且 $p \nmid a$ ，则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

什么时候用：已知模数是素数时，可以用它化简大指数；素性检验也以这个结论为出发点。

易错点：这里的条件是“ p 是素数”且“ $p \nmid a$ ”。少写条件会扣分。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 2: **Fermat** 逆命题不成立。满足

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

不能推出 n 是素数。

什么时候用：题目问“能否由 Fermat 同余判断素数”“为什么 Fermat 检验会误判”时使用。

标准表述：通过一轮 Fermat 检验，只能说 n 可能是素数，不能断言 n 一定是素数。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 3: 拟素数。若 n 是合数， $(b, n) = 1$ ，并且

$$b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n},$$

则称 n 是以 b 为基的拟素数。

什么时候用：第 6 章最核心的证明题就是验证某个数是某个基下的拟素数。

易错点：拟素数本身必须是合数；只验证同余等于 1 不够。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 4：证明拟素数模板。证明“ n 是以 b 为基的拟素数”按四步写：

1. 证明 n 是合数；
2. 证明 $(b, n) = 1$ ；
3. 计算或证明 $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ ；
4. 写结论：所以 n 是以 b 为基的拟素数。

什么时候用：所有拟素数证明题都按这个模板，不要省略前两步。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 5：Fermat 检验流程。对待测奇数 n ，选取与 n 互素的底数 b ，计算

$$b^{n-1} \pmod{n}.$$

若结果不等于 1，则 n 一定是合数；若结果等于 1，则 n 只是通过这一轮检验。

什么时候用：题目让你“用 Fermat 检验判断”时使用。

易错点：结果等于 1 时不能写“所以 n 是素数”。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 6：通过不一定素数，不通过一定合数。Fermat 检验能严格证明的是“合数”：

$$b^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n} \Rightarrow n \text{ 是合数}.$$

但

$$b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

只说明这一基数没有发现 n 是合数。

考试语言：不通过一定合数；通过不一定素数。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 7：典型数。本章常见例子包括

$$341, \quad 561, \quad 645, \quad 1105, \quad 91, \quad 45.$$

这些数用于练习“合数却通过某些 Fermat 检验”的现象。

做题动作：不要背结论本身，重点会写“合数性、互素性、模幂等于 1”这三块过程。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 8：拟素数与阶的判别形式。第 12 题会用到第 5 章的阶。若 $(b, n) = 1$ ，则

$$b^k \equiv 1 \pmod{n} \iff \text{ord}_n(b) \mid k.$$

因此在拟素数题中，

$$b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n} \iff \text{ord}_n(b) \mid (n-1).$$

什么时候用：题目出现 $\text{ord}_n(b)$ ，或者要求证明“拟素数当且仅当阶整除 $n-1$ ”时使用。

易错点：这不是新的拟素数定义，而是把 Fermat 同余

$$b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

换成第 5 章“阶整除指数”的语言。仍然要保留 n 是奇合数、 $(b, n) = 1$ 这些前提。

2 填空题重点速查

- Fermat 正向： p 素数且 $p \nmid a \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。
- 逆命题不成立。
- 拟素数：合数 n 满足 $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 。
- 阶判别： $(b, n) = 1$ 时， $b^k \equiv 1 \pmod{n} \iff \text{ord}_n(b) \mid k$ 。
- 不通过 Fermat 检验：一定是合数。
- 通过一轮 Fermat 检验：只能说可能是素数。

3 典型题：题目后紧跟标准答法

4 题型一：核心典型题综合训练

【来源】PPT 同型证明题：第 6 章

【题型】拟素数证明

【使用知识点】定义、合数性与模幂

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 1：证明 63 是以 8 为基的拟素数。

解题过程：

公式/原理/拿分点：拟素数定义必须验证三点： n 是奇合数， $(b, n) = 1$ ，且 $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 。

第 1 个得分点：证明 63 是奇合数：

$$63 = 3^2 \cdot 7.$$

所以 63 是奇合数。

第 2 个得分点：证明基数互素：

$$(8, 63) = 1.$$

第 3 个得分点：验证 Fermat 同余：

$$8^2 = 64 \equiv 1 \pmod{63}.$$

因此

$$8^{62} = (8^2)^{31} \equiv 1^{31} \equiv 1 \pmod{63}.$$

结论：63 是以 8 为基的拟素数。

【来源】老师点名核心

【题型】证明逆命题不成立

【使用知识点】构造反例

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 2：说明 Fermat 小定理的逆命题不成立。

解题过程：

公式/原理/拿分点：用反例。找一个合数 n ，但它仍满足 $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 。
取 PPT 常见反例：

$$341 = 11 \cdot 31.$$

所以 341 是合数。下面证明它仍可能通过基 2 的 Fermat 检验。因为

$$2^{10} = 1024 \equiv 1 \pmod{11},$$

所以

$$2^{340} = (2^{10})^{34} \equiv 1 \pmod{11}.$$

又因为 $2^5 = 32 \equiv 1 \pmod{31}$ ，所以

$$2^{340} = (2^5)^{68} \equiv 1 \pmod{31}.$$

由于 11 与 31 互素，由 CRT 可得

$$2^{340} \equiv 1 \pmod{341}.$$

但 341 明明是合数。

结论：“若 $2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ ，则 n 为素数”是假的，即 Fermat 逆命题不成立。

【来源】PPT 同型计算题：第 6 章

【题型】Fermat 检验

【使用知识点】结果不为 1 则为合数

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 3: 已知 $3^{340} \equiv 56 \pmod{341}$ ，用 Fermat 检验判断 341。

解题过程：

公式/原理/拿分点：Fermat 检验中，只要存在一个基 b 使 $b^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$ ，就能确定 n 是合数。
这里 $n = 341$ ，基 $b = 3$ 。题目给出

$$3^{340} \equiv 56 \pmod{341}.$$

因为

$$56 \not\equiv 1 \pmod{341},$$

所以 341 没有通过以 3 为基的 Fermat 检验。

结论：341 是合数。

【来源】PPT 原题：第 6 章

【题型】算法流程

【使用知识点】Fermat 素性检验

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 4: 写出 Fermat 素性检验的标准流程。

解题过程：

公式/原理/拿分点：流程题要区分“失败一定合数”和“通过不一定素数”。

给定奇数 n 和基 b ：

1. 先算 $d = (b, n)$ 。

2. 若 $d > 1$ ，则 n 有非平凡因数，直接判定为合数。

3. 若 $d = 1$ ，计算

$$r \equiv b^{n-1} \pmod{n}.$$

4. 若 $r \neq 1$ ，则 n 一定是合数。

5. 若 $r = 1$, 只能说 n 通过以 b 为基的检验, 不能保证是素数。
结论: Fermat 检验能证明“合数”, 但单个基通过时不能严格证明“素数”。

5 题型二: PPT 原题与老师点名题补充训练

【来源】PPT 原题: 第 6 章

【题型】拟素数证明

【使用知识点】分解因数、分模计算与 CRT

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

必做 5: 证明 561 是以 2 为基的拟素数。

解题过程:

证明题拿分模板

【定义分】写出拟素数定义; 【推导分】证明 561 是合数并计算 2^{560} ; 【结论分】明确写“以 2 为基的拟素数”。

完整步骤:

$$561 = 3 \cdot 11 \cdot 17,$$

所以 561 是合数。又有

$$2^2 \equiv 1 \pmod{3}, \quad 2^{10} \equiv 1 \pmod{11}, \quad 2^{16} \equiv 1 \pmod{17}.$$

由于 2, 10, 16 都整除 560, 所以

$$2^{560} \equiv 1 \pmod{3}, \quad 2^{560} \equiv 1 \pmod{11}, \quad 2^{560} \equiv 1 \pmod{17}.$$

三个模数两两互素, 由 CRT 得

$$2^{560} \equiv 1 \pmod{561}.$$

结论: 561 是以 2 为基的拟素数。

【来源】老师板书点名题

【题型】拟素数计算

【使用知识点】分解因数、降幂与 CRT

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

必做 6: 验证 645 是以 2 为基的拟素数。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 先写合数分解, 再分别验证指数 644 在各素因数模下使结果为 1。

完整步骤:

$$645 = 3 \cdot 5 \cdot 43,$$

所以 645 是合数。并且

$$2^2 \equiv 1 \pmod{3}, \quad 2^4 \equiv 1 \pmod{5}, \quad 2^{14} = 16384 \equiv 1 \pmod{43}.$$

因为

$$2 \mid 644, \quad 4 \mid 644, \quad 14 \mid 644,$$

所以

$$2^{644} \equiv 1 \pmod{3}, \quad 2^{644} \equiv 1 \pmod{5}, \quad 2^{644} \equiv 1 \pmod{43}.$$

由 CRT 得

$$2^{644} \equiv 1 \pmod{645}.$$

结论：645 是以 2 为基的拟素数。

【来源】PPT 概念题：第 6 章

【题型】Fermat 检验结论判断

【使用知识点】逆命题不成立

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 7: 若某个合数 n 满足 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, 能否断言 n 是素数? 应如何表述?

解题过程:

完整步骤: 不能。Fermat 小定理只给出

$$n \text{ 是素数且 } (a, n) = 1 \implies a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

其逆命题不成立。若合数 n 对底数 a 也满足该同余式, 只能说 n 是以 a 为基的拟素数, 或者说 n 通过了这一轮 Fermat 检验。

结论: 不能由单次通过 Fermat 检验断言 n 为素数。

6 题型三: PPT 随堂证明

【来源】PPT 随堂练习, 第 6 章

【题型】拟素数证明

【使用知识点】定义; 模重复平方

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

必做 8: 证明 91 是以 3 为基的拟素数。

解题过程:

证明题拿分模板

【定义分】先写拟素数定义; 【推导分】证明合数性和模幂; 【结论分】明确基数。

完整步骤:

$$91 = 7 \cdot 13,$$

所以 91 是奇合数, 且

$$(3, 91) = 1.$$

分别取模:

$$3^6 \equiv 1 \pmod{7}, \quad 3^3 = 27 \equiv 1 \pmod{13}.$$

由于

$$6 \mid 90, \quad 3 \mid 90,$$

所以

$$3^{90} \equiv 1 \pmod{7}, \quad 3^{90} \equiv 1 \pmod{13}.$$

由 CRT,

$$3^{90} \equiv 1 \pmod{91}.$$

结论: 91 是以 3 为基的拟素数。

【来源】PPT 随堂练习, 第 6 章

【题型】拟素数证明

【使用知识点】分别验证两个底数

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 9: 证明 45 是以 17 和 19 为基的拟素数。

解题过程:

完整步骤:

$$45 = 3^2 \cdot 5$$

是奇合数, 且

$$(17, 45) = 1, \quad (19, 45) = 1.$$

计算:

$$17^2 = 289 \equiv 19, \quad 17^4 \equiv 19^2 = 361 \equiv 1 \pmod{45}.$$

由于 $4 \mid 44$,

$$17^{44} \equiv 1 \pmod{45}.$$

同理,

$$19^2 = 361 \equiv 1 \pmod{45} \implies 19^{44} \equiv 1 \pmod{45}.$$

结论: 45 同时是以 17 和 19 为基的拟素数。

【来源】PPT 原题, 第 6 章

【题型】Fermat 逆命题反例

【使用知识点】341 是以 2 为基的拟素数

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 10: 验证 341 是以 2 为基的拟素数。

解题过程:

完整步骤:

$$341 = 11 \cdot 31,$$

所以 341 是合数。又

$$2^{10} \equiv 1 \pmod{11}, \quad 2^5 = 32 \equiv 1 \pmod{31}.$$

因为

$$10 \mid 340, \quad 5 \mid 340,$$

所以

$$2^{340} \equiv 1 \pmod{11}, \quad 2^{340} \equiv 1 \pmod{31}.$$

由 CRT,

$$2^{340} \equiv 1 \pmod{341}.$$

结论: 341 是以 2 为基的拟素数, 它直接说明 Fermat 逆命题不成立。

【来源】PPT 举例, 第 6 章

【题型】拟素数计算

【使用知识点】分解模数后降幂

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 11: 验证 1105 是以 2 为基的拟素数。

解题过程:

完整步骤:

$$1105 = 5 \cdot 13 \cdot 17.$$

分别有

$$2^4 \equiv 1 \pmod{5}, \quad 2^{12} \equiv 1 \pmod{13}, \quad 2^{16} \equiv 1 \pmod{17}.$$

又

$$4 \mid 1104, \quad 12 \mid 1104, \quad 16 \mid 1104.$$

所以

$$2^{1104} \equiv 1 \pmod{5}, \quad 2^{1104} \equiv 1 \pmod{13}, \quad 2^{1104} \equiv 1 \pmod{17}.$$

由 CRT,

$$2^{1104} \equiv 1 \pmod{1105}.$$

结论: 1105 是以 2 为基的拟素数。

7 题型四: 性质与算法表述

【来源】PPT 定理 2, 第 6 章

【题型】证明题

【使用知识点】拟素数定义; 第 5 章阶的判别性质

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

看一看 12: 设 n 是奇合数且 $(b, n) = 1$ 。证明: n 是以 b 为基的拟素数, 当且仅当

$$\text{ord}_n(b) \mid (n-1).$$

解题过程:

公式/原理/拿分点: 这题是第 6 章和第 5 章的连接题。第 6 章给出拟素数定义:

$$n \text{ 是奇合数}, \quad (b, n) = 1, \quad b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

第 5 章给出阶的判别性质:

$$b^k \equiv 1 \pmod{n} \iff \text{ord}_n(b) \mid k.$$

所以本题的关键就是把 k 换成 $n-1$ 。

证明题拿分模板

【定义分】写出拟素数定义和阶的判别性质; 【推导分】两个方向分别使用“阶整除指数”; 【结论分】写充分必要。

完整步骤:

必要性: 若 n 是以 b 为基的拟素数, 则按定义有

$$b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

由第 5 章阶的性质“幂等于 1 当且仅当阶整除指数”, 可得

$$\text{ord}_n(b) \mid (n-1).$$

充分性: 反过来, 若

$$\text{ord}_n(b) \mid (n-1),$$

则存在整数 k 使

$$n-1 = k \text{ord}_n(b).$$

于是

$$b^{n-1} = \left(b^{\text{ord}_n(b)}\right)^k \equiv 1 \pmod{n}.$$

又题设已经给出 n 是奇合数且 $(b, n) = 1$ ，因此满足拟素数定义的两项条件：

$$n \text{ 是奇合数}, \quad (b, n) = 1, \quad b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

所以 n 是以 b 为基的拟素数。

技巧总结：看到 ord 就回到第 5 章；看到“以 b 为基的拟素数”就回到第 6 章定义。本题只是把

$$b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

翻译成

$$\text{ord}_n(b) \mid (n-1).$$

结论：命题得证。

【来源】PPT 定理 2，第 6 章

【题型】证明题

【使用知识点】拟素数底数的乘法封闭

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 13: 若 n 同时是以 b_1, b_2 为基的拟素数，证明 n 也是以 $b_1 b_2$ 为基的拟素数。

解题过程：

完整步骤：由题设，

$$b_1^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}, \quad b_2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

两式相乘：

$$(b_1 b_2)^{n-1} = b_1^{n-1} b_2^{n-1} \equiv 1 \cdot 1 \equiv 1 \pmod{n}.$$

并且

$$(b_1 b_2, n) = 1.$$

结论： n 是以 $b_1 b_2$ 为基的拟素数。

【来源】同型改编题，依据 PPT Fermat 流程

【题型】算法判断

【使用知识点】通过检验不等于已经证明为素数

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 14: 对待测奇数 n ，随机取底数 b 。写出一轮 Fermat 检验的完整判断流程。

解题过程：

完整步骤：

1. 计算

$$d = (b, n).$$

若 $d > 1$ ，直接判定 n 是合数。

2. 若 $d = 1$ ，计算

$$r = b^{n-1} \pmod{n}.$$

3. 若 $r \neq 1$ ，判定 n 是合数。

4. 若 $r = 1$ ，只能说 n 通过本轮检验；换其他底数继续测试。

结论：任何一轮失败都能确定合数；单轮通过不能证明素数。

8 PPT 覆盖清单

- 第 6 章 PDF 第 1–4 页：Fermat 检验、逆命题失败、拟素数、Carmichael 数和算法流程，已覆盖。
- 老师笔记明确要求“拟素数证明和计算”；本稿补入 561 与板书 645 两个完整模板。

9 考前快速自检

- 能否不看答案说出本章定义、条件和核心公式？
- 能否根据题型判断第一步写什么，而不是直接试算？
- 计算题是否保留关键中间式，证明题是否写出可拿分的定义与结论？
- 错题是否回到对应知识点，而不是只背最后答案？

10 按考试题型验收

题型	本章必须覆盖的内容
填空题	Fermat 小定理；拟素数定义；“通过检验不一定素数”。
计算题	验证 $b^{n-1} \pmod n$ ；判断某合数是否为以 b 为基的拟素数。
证明题	证明逆命题不成立：写合数、写互素、写同余成立。

11 附录：第六章做题技巧与典型例子

考试定位

本附录不新增考试范围，只整理第 6 章做题时最容易卡住的“第一步怎么想”。核心仍然是 Fermat 检验、拟素数定义、拟素数证明和第 12 题用到的阶判别。

一、Fermat 检验为什么先看奇数

偶数不用复杂检验：

$$n = 2$$

是素数；如果

$$n > 2$$

且 n 是偶数，那么 n 一定是合数。因此 Fermat 检验通常先排除偶数，再对奇数 n 做检验。

完整流程：

1. 若 $n = 2$ ，则 n 是素数。
2. 若 $n > 2$ 且 n 是偶数，则 n 是合数。
3. 若 n 是奇数，再选底数 b 做 Fermat 检验。

二、Fermat 检验的核心判断

Fermat 小定理是正向命题：

$$p \text{ 是素数且 } (b, p) = 1 \Rightarrow b^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

检验奇数 n 时，取与 n 互素的底数 b ，计算

$$b^{n-1} \pmod{n}.$$

判断规则：

- 如果 $b^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$ ，则 n 一定是合数。
- 如果 $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ ，则 n 只是通过本轮检验，不一定是素数。

口诀：

不通过一定合数，通过不一定素数。

三、拟素数证明模板

要证明

n 是以 b 为基的拟素数，

必须证明三件事：

1. n 是奇合数；
2. $(b, n) = 1$ ；
3. $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 。

注意：拟素数不是素数。它是合数，只是在某个底数下通过了 Fermat 检验。

四、为什么要分解模数

例如证明

561 是以2 为基的拟素数,

目标是证明

$$2^{560} \equiv 1 \pmod{561}.$$

直接算很麻烦, 所以先分解:

$$561 = 3 \cdot 11 \cdot 17.$$

只要分别证明

$$2^{560} \equiv 1 \pmod{3}, \quad 2^{560} \equiv 1 \pmod{11}, \quad 2^{560} \equiv 1 \pmod{17},$$

再由 CRT 合并, 就能得到

$$2^{560} \equiv 1 \pmod{561}.$$

核心理解: 若 3, 11, 17 两两互素, 则

$$x \equiv 1 \pmod{561}$$

等价于

$$x \equiv 1 \pmod{3}, \quad x \equiv 1 \pmod{11}, \quad x \equiv 1 \pmod{17}.$$

五、例子: 证明 561 是以 2 为基的拟素数

第一步, 证明合数:

$$561 = 3 \cdot 11 \cdot 17.$$

所以 561 是奇合数。

第二步, 证明互素:

$$(2, 561) = 1.$$

第三步, 证明 **Fermat** 同余:

$$2^2 \equiv 1 \pmod{3}, \quad 2^{10} \equiv 1 \pmod{11}, \quad 2^{16} \equiv 1 \pmod{17}.$$

又因为

$$2 \mid 560, \quad 10 \mid 560, \quad 16 \mid 560,$$

所以

$$2^{560} \equiv 1 \pmod{3}, \quad 2^{560} \equiv 1 \pmod{11}, \quad 2^{560} \equiv 1 \pmod{17}.$$

由 CRT,

$$2^{560} \equiv 1 \pmod{561}.$$

结论:

561 是以2 为基的拟素数。

六、CRT 合并的三种写法

口诀:

余数相同, 直接并; 两个方程, 用递推; 多个方程, 标准 CRT。

第一种: 直接合并。若

$$x \equiv 1 \pmod{11}, \quad x \equiv 1 \pmod{31},$$

且 $(11, 31) = 1$, 则

$$x \equiv 1 \pmod{341}.$$

第二种: 递推合并。先由

$$x \equiv 1 \pmod{11}$$

写成

$$x = 1 + 11t.$$

代入第二个同余式：

$$1 + 11t \equiv 1 \pmod{31}.$$

所以

$$11t \equiv 0 \pmod{31}.$$

因为 $(11, 31) = 1$ ，所以

$$t \equiv 0 \pmod{31}.$$

于是

$$x = 1 + 11 \cdot 31k = 1 + 341k,$$

即

$$x \equiv 1 \pmod{341}.$$

第三种：标准 **CRT**。设

$$M = 11 \cdot 31 = 341, \quad M_1 = 31, \quad M_2 = 11.$$

求逆元：

$$31^{-1} \equiv 5 \pmod{11}, \quad 11^{-1} \equiv 17 \pmod{31}.$$

所以

$$x \equiv 1 \cdot 31 \cdot 5 + 1 \cdot 11 \cdot 17 = 342 \equiv 1 \pmod{341}.$$

七、逆元怎么求

例如求

$$31^{-1} \pmod{11}.$$

先化简：

$$31 \equiv 9 \pmod{11}.$$

于是要找 y ，使

$$9y \equiv 1 \pmod{11}.$$

心算：

$$9 \cdot 5 = 45 \equiv 1 \pmod{11}.$$

所以

$$31^{-1} \equiv 5 \pmod{11}.$$

再比如

$$11^{-1} \equiv 17 \pmod{31},$$

因为

$$11 \cdot 17 = 187 = 31 \cdot 6 + 1.$$

数字小可以心算；数字大用扩展欧几里得。

八、例子：341 说明 **Fermat** 逆命题不成立

先证明 341 是合数：

$$341 = 11 \cdot 31.$$

又有

$$2^{10} \equiv 1 \pmod{11}, \quad 2^5 \equiv 1 \pmod{31}.$$

因为

$$10 \mid 340, \quad 5 \mid 340,$$

所以

$$2^{340} \equiv 1 \pmod{11}, \quad 2^{340} \equiv 1 \pmod{31}.$$

由 CRT，

$$2^{340} \equiv 1 \pmod{341}.$$

但是 341 是合数，所以满足

$$2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$$

并不能推出 341 是素数。

结论：

Fermat 小定理逆命题不成立。

九、第 12 题跨章技巧：把 **Fermat** 同余翻译成阶整除

第 12 题要证明

$$n \text{ 是以 } b \text{ 为基的拟素数} \iff \text{ord}_n(b) \mid (n-1).$$

第一步：写第 6 章定义。因为题设已经给出 n 是奇合数且 $(b, n) = 1$ ，所以只差验证

$$b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

第二步：调用第 5 章阶的性质。若 $(b, n) = 1$ ，则

$$b^k \equiv 1 \pmod{n} \iff \text{ord}_n(b) \mid k.$$

把 k 换成 $n-1$ ，就得到

$$b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n} \iff \text{ord}_n(b) \mid (n-1).$$

考场写法：

- 从拟素数推出阶整除：由 $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 和阶的性质，得 $\text{ord}_n(b) \mid (n-1)$ 。
- 从阶整除推出拟素数：由 $n-1 = k \text{ord}_n(b)$ ，得

$$b^{n-1} = \left(b^{\text{ord}_n(b)}\right)^k \equiv 1 \pmod{n}.$$

一句话记忆：

第 12 题就是把 $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 翻译成 $\text{ord}_n(b) \mid (n-1)$ 。

十、第 13 题补充：为什么两个底数可以相乘

若 n 同时是以 b_1, b_2 为基的拟素数，则按定义有

$$b_1^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}, \quad b_2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

同余式可以相乘，所以

$$b_1^{n-1} b_2^{n-1} \equiv 1 \cdot 1 \pmod{n}.$$

又因为指数相同，

$$b_1^{n-1}b_2^{n-1} = (b_1b_2)^{n-1}.$$

因此

$$(b_1b_2)^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

同时

$$(b_1, n) = 1, \quad (b_2, n) = 1 \Rightarrow (b_1b_2, n) = 1.$$

所以 n 也是以 b_1b_2 为基的拟素数。

十一、最后总口诀

- 证明拟素数：合数、互素、模幂为 1。
- 分解模数：大模数难算，拆成互素小模数。
- CRT 合并：小模数全余 1，才能合并成大模数余 1。
- Fermat 检验：不通过一定合数，通过不一定素数。
- 第 12 题：拟素数定义里的模幂为 1，等价于第 5 章的阶整除指数。